Álgebra Lineal: Práctica de Repaso
Preparación para el Final

Bustos Jordi

22 de octubre de 2026

Esta guía está organizada según los temas del programa de la materia. Los ejercicios están inspirados en el estilo y la dificultad de exámenes finales anteriores, pero **no son copias** de ellos: la idea es entrenar las mismas técnicas e ideas que suelen tomarse, no memorizar enunciados. Todos los ejercicios son AI-generated.

Índice

1. Espacios vectoriales **1**

2. Transformaciones lineales **2**

3. El álgebra lineal de polinomios **2**

4. Formas canónicas elementales **3**

5. Dualidad **3**

6. Espacios con producto interno **4**

7. Formas bilineales **5**

8. Nociones de álgebra multilineal. Tensores **5**

9. Grupos de matrices **6**

1. Espacios vectoriales

Ejercicio 1. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

(a) Si U y W son subespacios de V con $V = U + W$ y $U \cap W = \{0\}$, entonces para cada $v \in V$ existen únicos $u \in U$, $w \in W$ tales que $v = u + w$.

(b) Si $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base de V y $w \in V$ es no nulo, entonces existe $i \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $\{v_1, \ldots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \ldots, v_n\}$ es también una base de V.

(c) Si U_1, U_2, U_3 son subespacios de V tales que $U_1 \cap U_2 = U_1 \cap U_3 = U_2 \cap U_3 = \{0\}$, entonces $U_1 + U_2 + U_3$ es una suma directa.

(d) Si W es un subespacio de V con $\dim(V) = n$ finita, entonces todo subespacio W' tal que $W \oplus W' = V$ tiene la misma dimensión.

Ejercicio 2. Sean U, W subespacios de un $\mathbb{K}$-espacio vectorial V de dimensión finita.

(a) Probar que la aplicación $\varphi : U \to (U+W)/W$, $\varphi(u) = u + W$, es lineal, sobreyectiva, y que $N(\varphi) = U \cap W$.

(b) Deducir el *segundo teorema de isomorfismo*: $U/(U \cap W) \cong (U+W)/W$.

(c) Usar el punto anterior (sin apelar a la fórmula de Grassmann) para probar que $\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$.

Ejercicio 3. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita n y $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$, $B' = \{v'_1, \ldots, v'_n\}$ dos bases de V. Sea $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ la matriz de cambio de base de B' a B.

(a) Probar que C es inversible y que C^{-1} es la matriz de cambio de base de B a B'.

(b) Si $W \subset V$ es un subespacio y $\{w_1, \ldots, w_k\} \subset B$ es una base de W, dar una condición necesaria y suficiente sobre C para que $\{w_1, \ldots, w_k\}$ siga siendo (las mismas columnas de) una base de W expresada en la base B'.

2. Transformaciones lineales

Ejercicio 4. Sean V, W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita y $T \in L(V, W)$.

(a) Probar que $\dim(V) = \dim(N(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T))$.

(b) Probar que T es un isomorfismo si y sólo si $\dim(V) = \dim(W)$ y T es inyectiva (o, equivalentemente, sobreyectiva).

(c) Si $\dim(V) = \dim(W)$, probar que T es inyectiva si y sólo si existe $S \in L(W, V)$ tal que $ST = I_V$, y en tal caso $S = T^{-1}$.

Ejercicio 5. Sean V y W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita, y sean $T_1, T_2 \in L(V, W)$.

(a) Probar que $N(T_2) \subseteq N(T_1)$ si y sólo si existe $S \in L(V)$ tal que $T_1 = T_2 S$.

(b) Probar que $N(T_1) = N(T_2)$ si y sólo si existe $S \in L(V)$ **invertible** tal que $T_1 = T_2 S$.

(c) ¿Es cierto que si $N(T_1) = N(T_2)$ entonces $\mathrm{Im}(T_1) = \mathrm{Im}(T_2)$? Justificar con una prueba o un contraejemplo.

Ejercicio 6. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita $n \geq 1$ y $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V. Dados $w_1, \ldots, w_n \in W$ (con W otro $\mathbb{K}$-espacio vectorial) arbitrarios, probar que existe una única $T \in L(V, W)$ tal que $T(v_i) = w_i$ para $i = 1, \ldots, n$ (propiedad universal de una base). Usar este hecho para probar que $\dim L(V, W) = \dim(V) \cdot \dim(W)$.

3. El álgebra lineal de polinomios

Ejercicio 7. Sean $t_0, t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{K}$ distintos dos a dos.

(a) Probar que para cualesquiera $c_0, \ldots, c_n \in \mathbb{K}$ existe un único polinomio $p \in \mathbb{K}[x]$ de grado a lo sumo n tal que $p(t_i) = c_i$ para todo i (interpolación de Lagrange).

(b) Deducir que la evaluación $\mathrm{ev} : \mathbb{K}[x]_{\leq n} \to \mathbb{K}^{n+1}$, $\mathrm{ev}(p) = (p(t_0), \ldots, p(t_n))$, es un isomorfismo de $\mathbb{K}$-espacios vectoriales.

(c) Escribir explícitamente los polinomios de Lagrange asociados a $t_0 = 0, t_1 = 1, t_2 = -1$ y usarlos para hallar $p \in \mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ tal que $p(0) = 1$, $p(1) = 0$, $p(-1) = 3$.

Ejercicio 8. Sea $I \subseteq \mathbb{K}[x]$ un ideal no nulo.

(a) Probar que existe un único polinomio mónico $g \in \mathbb{K}[x]$ de grado mínimo tal que $I = (g) := \{g \cdot h : h \in \mathbb{K}[x]\}$.

(b) Si $I = (p) + (q)$ para $p, q \in \mathbb{K}[x]$ no ambos nulos, probar que $g = \gcd(p, q)$ (a menos de asociados).

(c) Sea $p \in \mathbb{K}[x]$ no constante. Probar que p admite una factorización $p = c p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ con $c \in \mathbb{K}$, p_i irreducibles mónicos distintos y $e_i \geq 1$, y que dicha factorización es única salvo el orden de los factores.

4. Formas canónicas elementales

Ejercicio 9. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T \in L(V)$.

(a) Si $W \subseteq V$ es T-invariante, probar que $\overline{T} \in L(V/W)$, $\overline{T}(v+W) := Tv + W$, está bien definido, y que si p_T, $p_{T\big|_W}$ y $p_{\overline{T}}$ denotan los polinomios característicos de T, $T\big|_W$ y $\overline{T}$ respectivamente, entonces $p_T = p_{T\big|_W} \cdot p_{\overline{T}}$.

(b) Deducir que si μ es autovalor de $\overline{T}$, entonces μ es autovalor de T.

(c) Si T tiene $n = \dim(V)$ autovalores distintos, probar que T es diagonalizable y que todo subespacio T-invariante de V es suma directa de subespacios de la forma $\overline{\{v\}}$ con v autovector de T.

Ejercicio 10. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T \in L(V)$ con polinomio minimal $m_T(x) = \prod_{i=1}^{k}(x-\lambda_i)^{r_i}$, con $\lambda_i \in \mathbb{K}$ distintos.

(a) (Teorema de la descomposición prima) Probar que $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$, donde $W_i = N\big((T-\lambda_i I)^{r_i}\big)$, y que cada W_i es T-invariante.

(b) Probar que el polinomio minimal de $T\big|_{W_i}$ es $(x-\lambda_i)^{r_i}$.

(c) Si $N_i := (T-\lambda_i I)\big|_{W_i}$, probar que N_i es nilpotente y que $T = \bigoplus_i (\lambda_i I + N_i)$ (forma canónica de Jordan a nivel de bloques por autovalor).

Ejercicio 11. Sea $N \in L(V)$ nilpotente, $\dim(V) = n$, con $N^m = 0$ y $N^{m-1} \neq 0$.

(a) Probar que existe $v \in V$ tal que $\{v, Nv, \ldots, N^{m-1}v\}$ es linealmente independiente.

(b) Probar que el subespacio $\overline{\{v, Nv, \ldots, N^{m-1}v\}}$ es N-invariante (subespacio cíclico) y que la matriz de $N\big|_{\overline{\{\ldots\}}}$ en esa base es un bloque de Jordan nilpotente de tamaño m.

(c) Enunciar (sin demostrar) el Teorema de la Descomposición Cíclica para N y explicar cómo se usa para obtener la forma de Jordan completa de un operador $T \in L(V)$ diagonalizable por bloques como en el Ejercicio 10.

Ejercicio 12. Sea $T \in L(\mathbb{R}^4)$ el operador cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcular el polinomio característico y el polinomio minimal de T.

(b) Hallar los autoespacios $E(\lambda)$ para cada autovalor λ y sus dimensiones.

(c) Determinar la forma de Jordan de T y una base de $\mathbb{R}^4$ que la realice.

(d) Escribir $\mathbb{R}^4$ como suma directa de subespacios T-cíclicos.

5. Dualidad

Ejercicio 13. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con $\dim(V) = n$ y V^* su espacio dual.

(a) Si $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ es una base de V, probar que la base dual $B^* = \{f_1, \ldots, f_n\}$ (definida por $f_i(b_j) = \delta_{ij}$) es en efecto una base de V^*.

(b) Probar que la aplicación $\iota : V \to V^{**}$, $\iota(v)(f) = f(v)$, es un isomorfismo (natural, sin elegir base) cuando $\dim(V) < \infty$.

(c) Sea $S \subseteq V$ un subespacio con $\dim(S) = k$ y sea $\{b_1, \ldots, b_k\}$ una base de S, completada a una base $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ de V. Probar que $\{f_{k+1}, \ldots, f_n\} \subset B^*$ es una base del anulador $S^\circ := \{f \in V^* : f(s) = 0 \ \forall s \in S\}$, y concluir que $\dim(S) + \dim(S^\circ) = n$.

Ejercicio 14. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con $\dim(V) = n$ y $S_1, S_2 \subseteq V$ subespacios.

(a) Probar que $(S_1 + S_2)^\circ = S_1^\circ \cap S_2^\circ$.

(b) Probar que $(S_1 \cap S_2)^\circ = S_1^\circ + S_2^\circ$.

(c) Identificando $V \cong V^{**}$ (Ejercicio 13), probar que $(S^\circ)^\circ = S$ para todo subespacio $S \subseteq V$, y deducir que $S \mapsto S^\circ$ es una biyección entre subespacios de V y subespacios de V^* que invierte inclusiones.

Ejercicio 15. Sean V, W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita y $T \in L(V, W)$. Sea $T^t \in L(W^*, V^*)$ la transpuesta de T, definida por $T^t(f) = f \circ T$.

(a) Probar que $\operatorname{rg}(T) = \operatorname{rg}(T^t)$.

(b) Probar que T es sobreyectiva si y sólo si T^t es inyectiva.

(c) Si A es la matriz de T en un par de bases B, B', probar que la matriz de T^t en las bases duales correspondientes es A^t (la transpuesta usual de matrices).

6. Espacios con producto interno

Ejercicio 16. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con producto interno, $\dim(V) = n$.

(a) (Gram–Schmidt) Dada una base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de V, construir explícitamente una base ortonormal $\{e_1, \ldots, e_n\}$ tal que $\overline{\{e_1, \ldots, e_k\}} = \overline{\{v_1, \ldots, v_k\}}$ para todo k.

(b) (Riesz) Probar que para toda $f \in V^*$ existe un único $w \in V$ tal que $f(v) = \langle v, w \rangle$ para todo $v \in V$.

(c) Usar el punto anterior para definir, dado $T \in L(V)$, el operador adjunto $T^* \in L(V)$ y probar que está bien definido y que $(T^*)^* = T$.

Ejercicio 17. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T \in L(V)$.

(a) Probar que T es normal ($TT^* = T^*T$) si y sólo si $\|Tv\| = \|T^*v\|$ para todo $v \in V$.

(b) Suponiendo T normal, probar (por inducción en $\dim V$, usando que el ortogonal de un autoespacio de T es T- y T^*-invariante) que existe una base ortonormal de V formada por autovectores de T.

(c) Exhibir una matriz $A \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ que sea normal pero no autoadjunta ni unitaria, y hallar explícitamente una base ortonormal de autovectores de A.

Ejercicio 18. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$) de dimensión n.

(a) Probar que si $T \in L(V)$ es autoadjunto, entonces $\|T\| := \max\{\|Tv\| : \|v\| = 1\}$ es igual a $\max\{|\lambda| : \lambda \text{ autovalor de } T\}$.

(b) Si $T, S \in L(V)$ son autoadjuntos y $TS = ST$, probar que existe una base ortonormal de V formada por autovectores comunes a T y a S.

(c) Usar el ítem anterior para describir todos los operadores autoadjuntos $S \in L(\mathbb{R}^3)$ que conmutan con el operador diagonal $T = \operatorname{diag}(1, 1, 2)$ (en la base canónica).

Ejercicio 19. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio con producto interno de dimensión finita y $U \in L(V)$ unitario ($U^*U = I$).

(a) Probar que $\|Uv\| = \|v\|$ para todo $v \in V$, y recíprocamente, que todo operador que preserva la norma es unitario.

(b) Probar que si λ es autovalor de U entonces $|\lambda| = 1$.

(c) Probar que autovectores de U asociados a autovalores distintos son ortogonales (esto también sigue del Ejercicio 17, dar una prueba directa).

7. Formas bilineales

Ejercicio 20. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita n y $\mathcal{A} \in \mathrm{Bil}(V)$.

(a) Probar que toda forma bilineal se escribe de manera única como $\mathcal{A} = \mathcal{A}_s + \mathcal{A}_a$, con $\mathcal{A}_s$ simétrica y $\mathcal{A}_a$ antisimétrica (suponer $\mathrm{car}(\mathbb{K}) \neq 2$).

(b) Si B es una base de V y $[\mathcal{A}]_B$ es la matriz asociada, probar que $\mathcal{A}$ es simétrica (resp. antisimétrica) si y sólo si $[\mathcal{A}]_B$ lo es.

(c) Si B' es otra base y C es la matriz de cambio de base, probar que $[\mathcal{A}]_{B'} = C^t [\mathcal{A}]_B C$.

Ejercicio 21. Sea V un $\mathbb{R}$-espacio vectorial de dimensión n y $\mathcal{A} \in \mathrm{Bil}(V)$ simétrica, de rango r y signatura s.

(a) Probar que existe una base B de V en la que $[\mathcal{A}]_B$ es diagonal con entradas en $\{1, -1, 0\}$ (Ley de inercia de Sylvester), y que la cantidad de 1's, -1's y 0's no depende de la base diagonalizante elegida.

(b) Probar que $\mathcal{A}$ es semidefinida positiva si y sólo si $s = r$, y semidefinida negativa si y sólo si $s = -r$.

(c) Probar que $\mathcal{A}$ es definida positiva si y sólo si $r = s = n$.

Ejercicio 22. Sea $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ la forma bilineal dada por

$$\mathcal{A}\big((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)\big) = 2x_1y_1 - x_2y_2 + x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1.$$

(a) Hallar la matriz de $\mathcal{A}$ en la base canónica y verificar que es simétrica.

(b) Diagonalizar $\mathcal{A}$ (hallar una base B tal que $[\mathcal{A}]_B$ sea diagonal) y determinar su rango y signatura.

(c) Sea $S = \overline{\{(1, 0, -1)\}}$. Hallar $S^\perp$ respecto de $\mathcal{A}$ y decidir si $S \oplus S^\perp = \mathbb{R}^3$.

Ejercicio 23. Sea V un $\mathbb{C}$-espacio vectorial de dimensión finita. Una forma $h : V \times V \to \mathbb{C}$ es **hermitiana** si es lineal en la primera variable, $h(u, v) = \overline{h(v, u)}$ para todos u, v.

(a) Probar que $h(v, v) \in \mathbb{R}$ para todo $v \in V$.

(b) Probar que la matriz $[h]_B$ de h en cualquier base B satisface $[h]_B = \overline{[h]_B}^{\,t}$ (es hermitiana como matriz).

(c) Enunciar el análogo de la Ley de inercia de Sylvester para formas hermitianas.

8. Nociones de álgebra multilineal. Tensores

Ejercicio 24. Sean V, W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita.

(a) Enunciar la propiedad universal del producto tensorial $V \otimes W$: dada cualquier aplicación bilineal $\beta : V \times W \to Z$, existe una única $T \in L(V \otimes W, Z)$ tal que $\beta(v, w) = T(v \otimes w)$.

(b) Si $\{v_1, \ldots, v_n\}$ y $\{w_1, \ldots, w_m\}$ son bases de V y W respectivamente, probar que $\{v_i \otimes w_j : 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m\}$ es una base de $V \otimes W$, y en particular que $\dim(V \otimes W) = \dim(V) \dim(W)$.

(c) Si C y D son las matrices de cambio de base en V y W respectivamente, describir cómo cambian las coordenadas de un tensor $t \in V \otimes W$ respecto de las bases $\{v_i \otimes w_j\}$ al cambiar de base (en términos de $C \otimes D$).

Ejercicio 25. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita.

(a) Definir el espacio de tensores r veces covariantes y s veces contravariantes $T^r_s(V)$ y dar su dimensión en términos de $\dim(V)$, r y s.

(b) Probar que $T^1_0(V) \cong V^*$ y $T^0_1(V) \cong V$ (usando que $\dim(V) < \infty$).

(c) Explicar por qué un tensor de tipo $(1, 1)$ sobre V se identifica naturalmente con un elemento de $L(V)$.

9. Grupos de matrices

Ejercicio 26. Se define $SU(2) = \{A \in \mathbb{C}^{2\times 2} : A^*A = I,\ \det(A) = 1\}$.

(a) Probar que $SU(2)$ es un grupo con el producto usual de matrices.

(b) Probar que todo $A \in SU(2)$ se escribe como

$$A = \begin{pmatrix} a & -\overline{b} \\ b & \overline{a} \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{C},\ |a|^2 + |b|^2 = 1,$$

y usar esta descripción para exhibir una biyección entre $SU(2)$ y la esfera $S^3 \subset \mathbb{R}^4$.

Ejercicio 27. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita y $\mathcal{A} \in \mathrm{Bil}(V)$ no degenerada. Se define

$$G(\mathcal{A}) := \{T \in L(V) : \mathcal{A}(Tv, Tw) = \mathcal{A}(v, w) \ \ \forall v, w \in V\}.$$

(a) Probar que $G(\mathcal{A})$ es un grupo con la composición.

(b) Si $\mathcal{A}$ es simétrica definida positiva ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$), probar que $G(\mathcal{A})$ es (isomorfo a) el grupo ortogonal correspondiente.

(c) Si $\mathcal{A}$ es la forma bilineal estándar en $\mathbb{R}^2$ pero de signatura $(1, 1)$ (por ejemplo $\mathcal{A}(x, y) = x_1y_1 - x_2y_2$), describir $G(\mathcal{A})$ y comparar con el caso anterior.